

ObiOne: um observatório-comunidade de projetos viabilizado por IA Generativa

Bruno Rocha, Cynthia Oliveira, Moisés Júnior, Raniel Silva

Escola Politécnica de Pernambuco — Universidade de Pernambuco (UPE)

Recife — PE — Brasil

Orientador: Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior

{bruno.rocha, cynthia.oliveira, moises.junior, raniel.silva}@upe.br

Resumo. Consultorias acumulam conhecimento valioso a cada projeto, mas raramente dispõem de um sistema leve o bastante para preservá-lo e reaproveitá-lo entre clientes. Este artigo apresenta o ObiOne, um observatório-comunidade de projetos construído sobre o Modelo de Observatório de Projetos (MPO) e potencializado por IA Generativa. O trabalho segue a Design Science Research: além de construir o artefato, avalia seu funcionamento real (ciclo exercitado de ponta a ponta com IA da OpenAI) e a percepção de valor em duas rodadas de piloto, com oito consultores no total. No acumulado os resultados foram positivos (média 4,3 de 5); a segunda rodada, após a inclusão de um onboarding e com um público mais diverso, foi mais crítica (4,1 ante 4,48) e manteve a clareza inicial (3,8) como o principal ponto de atenção. A principal contribuição é a demonstração empírica de que o MPO é implementável com IA generativa em uma consultoria real.

1. Introdução

Em consultorias, o conhecimento produzido em um projeto tende a ficar com quem o viveu. Lições sobre o que deu certo, riscos que se materializaram e decisões que mudaram o rumo do trabalho raramente são capturadas de forma reaproveitável. Revisões sistemáticas a respeito da gestão do conhecimento mostram que a captura, análise e aplicação de lições aprendidas dependem mais de fatores culturais e organizacionais do que de ferramentas (Henz, 2024; Kamudyariwa et al., 2025). O obstáculo prático é o custo, visto que manter um repositório vivo de conhecimento exige um esforço contínuo que poucas consultorias de pequeno e médio porte conseguem sustentar.

Observatórios de projetos são uma resposta a esse problema. São sistemas de informação que apoiam a coleta, organização, armazenamento, análise e a publicação de observações, promovendo transparência (Vieira et al., CISTI). O Modelo de Observatório de Projetos (MPO) consolida essa abordagem em um conjunto de conceitos hierárquicos que orienta a concepção desses sistemas (Vieira, 2022; de Farias Junior et al., 2025). Ferramentas usuais de gestão de projetos registram o que foi feito,

mas não capturam os motivos das decisões e não transformam observações em conhecimento compartilhado.

Diante desse cenário, sobressaem-se duas lacunas principais. A primeira é técnica e empírica: embora o MPO tenha sido validado conceitualmente e em estudos de caso (de Farias Junior et al., 2025), nenhuma implementação conhecida o operacionaliza com IA generativa. A segunda é comunitária: os observatórios descritos na literatura tratam da organização executora, sem explorar a participação do cliente como ator do ciclo de conhecimento. Nesse contexto, a IA generativa surge como uma janela de oportunidade, pois reduz o custo de extrair e sintetizar informação textual.

Alinhado a essa oportunidade, o propósito do observatório é fornecer à consultoria um ambiente intuitivo para observar seus projetos, debater achados e consolidar aprendizados reaproveitáveis. Diante disso, o objetivo deste artigo é investigar como a IA generativa pode viabilizar um observatório-comunidade de projetos, de modo a reduzir a fricção de manutenção e promover o engajamento entre a organização executora e seus clientes. Para isso, o trabalho apresenta o ObiOne, detalhando sua construção e trazendo uma avaliação de uso e percepção.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Observatórios de projetos e o MPO

Observatórios de projetos são sistemas de informação que sistematizam a transparência por meio da observação (Vieira et al., CISTI). O MPO é um modelo conceitual para esses observatórios, organizado a partir de conceitos estruturados em três níveis, geral, intermediário e específico (de Farias Junior et al., 2025). Sua versão de tese sistematiza atributos de observação no Quadro 37, abrangendo dimensões que vão de dados estruturais do projeto a registros narrativos como escopo, riscos e lições aprendidas (Vieira, 2022).

2.2. Gestão do conhecimento em projetos

A literatura de gestão do conhecimento trata da captura e do reaproveitamento do que se aprende ao longo do trabalho. Revisões recentes apontam que a implementação efetiva depende de cultura, apoio gerencial e melhoria contínua (Henz, 2024), e que em projetos complexos a aprendizagem se sustenta quando a captura, análise e a aplicação de lições são sistemáticas (Kamudyariwa et al., 2025).

2.3. IA Generativa como assistente

Modelos de linguagem têm sido estudados como apoio à análise textual. Estudos recentes mostram que a IA acelera a identificação de temas descritivos e reduz o esforço operacional, mas perde nuances que dependem de conhecimento contextual humano (CHI, 2026; medRxiv, 2024). O consenso emergente é o de uma parceria guiada, em

que o humano permanece como líder intelectual, princípio conhecido como human-in-the-loop.

3. Método

3.1. Design Science Research

A construção do ObiOne segue a Design Science Research, que estabelece o artefato como forma legítima de pesquisa (Hevner et al., 2004) e organiza o trabalho em atividades de problema, objetivos, design, demonstração, avaliação e comunicação (Peppers et al., 2007). Ferramentas usuais de gestão capturam o estado das tarefas, mas não o raciocínio por trás das decisões. O MPO e o ObiOne solucionam essa lacuna ao elevar a observação a um elemento central do processo.

4. Estudo de Caso

4.1. Contexto, stakeholders e abordagem

O objeto do estudo de caso escolhido aborda um observatório de projetos para uma consultoria. Os stakeholders são a consultoria de marketing, como organização executora e curadora, e seus clientes, que acessam cada um o próprio projeto. A abordagem é a Design Science Research: por ser uma pergunta de viabilidade, responder exige construir o sistema, colocá-lo em uso e observar o resultado (Hevner et al., 2004; Peppers et al., 2007).

4.2. Requisitos e rastreabilidade ao MPO

A construção partiu de um mapeamento explícito entre requisitos e o MPO, garantindo que o artefato implementasse o modelo. O critério associa cada requisito a uma dimensão ou característica do MPO e à sua materialização no sistema. A Tabela 1 apresenta uma amostra representativa.

Tabela 1. Amostra da rastreabilidade requisito → MPO → implementação.

Requisito (ObiOne)	Âncora no MPO	Implementação
Catálogo de atributos de observação	Quadro 37: 44 atributos em 8 dimensões (Vieira, 2022)	mpo/MpoCatalog
Cobertura de observação por projeto	Característica Abrangência (Vieira, 2022)	GET /projects/{id}/coverage
Governança de acesso por papel	Característica Segurança (Vieira, 2022)	filtro por papel (consultor/cliente)
Registro e acompanhamento	Processos Acompanhar e Avaliar (Vieira, 2022)	ciclo observação → conversa → aprendizado
Consolidação de aprendizados	Transparência e disseminação (de Farias Junior et al., 2025)	comunidade por domínio

A cobertura resultante abrange os 44 atributos do Quadro 37 em 8 dimensões. Trata-se de cobertura arquitetural: o sistema provê os campos e os fluxos correspondentes. A

avaliação empírica da qualidade da extração é uma frente prevista no protocolo, ainda não executada (Seção 5.4).

4.3. Arquitetura e ferramentas

O ObiOne é uma aplicação web. O backend usa Java 21 e Spring Boot, com persistência via JPA; o frontend usa React e TanStack Router. O provedor de IA é configurável, com um modo determinístico para testes e o provedor da OpenAI para uso real. Não foram usadas plataformas low-code/no-code: o sistema foi desenvolvido em código, o que deu controle sobre o pipeline de IA e sobre a governança.

4.4. Pipeline de IA, governança e ciclo

A IA atua em quatro papéis assistivos. A Observadora sugere observações ancoradas na gramática do MPO; a Sintetizadora consolida conversas em aprendizados; a Configuradora apoia o cadastro e a categorização de domínio; a Consultora apoia a leitura do portfólio. Cada sugestão é registrada com proveniência e indicação de aceite, permitindo auditar o uso da IA.

O acesso é semi-aberto: a consultoria enxerga todo o portfólio e conduz a curadoria; cada cliente acessa apenas o seu projeto e participa das conversas. As mutações são restritas a consultor e administrador. Uma decisão central, e não óbvia, é a de que a IA nunca publica sozinha: ela sugere, e o consultor revisa e decide. A escolha pelo human-in-the-loop preserva a responsabilidade humana, dá rastreabilidade às sugestões e protege contra a dependência tecnológica (CHI, 2026; medRxiv, 2024). O fluxo central conecta cadastro assistido, registro de observações, conversa na comunidade e consolidação de aprendizados, com um feed que reflete a atividade.

5. Resultados

5.1. Viabilidade técnica

Em junho de 2026, o ciclo foi exercitado de ponta a ponta com a IA da OpenAI e dados de simulação. As quatro frentes assistivas operaram de forma integrada: cadastro, sugestão de observações priorizadas pelos riscos declarados, aceite pelo consultor, alimentação da cobertura, conversa com participação do cliente e atualização do feed. A governança por papel foi confirmada na interface.

5.2. Percepção de valor

A percepção de valor foi medida em duas rodadas de piloto com quatro consultores cada, aplicando o mesmo instrumento de doze afirmações Likert e três perguntas abertas. A primeira rodada ocorreu após um walkthrough curto; a segunda, após a inclusão de um onboarding de primeiro acesso e outros ajustes, com um público mais diverso (incluindo um gestor e mais usuários de planilhas). A primeira rodada obteve média 4,48 de 5, com 44 de 48 respostas nas notas 4 ou 5 e 29 máximas. A segunda foi mais crítica: média 4,1, com 36 de 48 respostas positivas e 19 máximas. No acumulado

dos oito participantes, a média foi 4,3 de 5, com 80 de 96 respostas positivas. A Tabela 2 apresenta o comparativo por dimensão entre as duas rodadas.

Tabela 2. Médias por dimensão nas duas rodadas (escala 1 a 5, N=4 por rodada).

Dimensão	1ª	2ª	Δ	Dimensão	1ª	2ª	Δ
Clareza	3,8	3,8	0,0	Comunidade	4,8	4,2	-0,5
Organização	4,8	4,0	-0,8	Aprendizados	5,0	4,2	-0,8
Usabilidade	4,5	4,5	0,0	IA assistiva	4,5	4,0	-0,5
Conteúdo	4,8	4,8	0,0	Portfólio	4,2	4,2	0,0
Diferenciação	4,2	3,8	-0,5	Governança	5,0	3,8	-1,2
Ciclo de conhec.	4,0	4,2	+0,2	Intenção de uso	4,2	4,0	-0,2

A segunda rodada leu o produto de forma mais crítica em governança (-1,2), organização e aprendizados (-0,8 cada), comunidade, diferenciação e IA assistiva (-0,5 cada). Conteúdo, usabilidade, portfólio e, notadamente, a clareza permaneceram estáveis, e o ciclo de conhecimento evoluiu (+0,2). A queda é atribuída, em parte, a um público mais diverso e crítico e, em parte, à fricção inicial que persiste: isolar o efeito do onboarding exigiria um desenho controlado com os mesmos usuários antes e depois. Ainda assim, o valor central se manteve nas respostas abertas, em que a IA passou a aparecer como força (“aprendizado consolidado através da IA”) e o produto foi descrito como amigável e que integra tecnologia e educação, enquanto o alerta recorrente seguiu sendo a clareza e a navegação no primeiro uso.

5.3. Benefícios esperados

Os benefícios esperados com a solução incluem a redução do custo de manutenção do conhecimento entre projetos, o fortalecimento do relacionamento com os clientes por meio de maior engajamento e comunicação na comunidade, e o reaproveitamento de aprendizados já consolidados em novos projetos do mesmo domínio.

5.4. Limitações

As duas rodadas somam oito participantes de uma mesma consultoria, em ciclos distintos e com composição diferente; os resultados são reportados como casos, sem inferência estatística, e a comparação entre rodadas é exploratória. A clareza permaneceu como o principal ponto de atenção (3,8 nas duas rodadas): a inclusão de um onboarding de primeiro acesso não moveu esse indicador, o que sugere que a orientação inicial precisa ir além de um passo introdutório, na direção de uma navegação mais guiada. Como a segunda rodada usou participantes distintos, não é possível separar o

efeito do onboarding da mudança de público. Por fim, a avaliação da qualidade da extração dos atributos do MPO, prevista no protocolo, ainda não foi executada.

6. Discussões e Lições Aprendidas

Os resultados confirmam o MPO como base válida e mostram que ele é implementável com IA generativa a um custo viável para uma consultoria de pequeno e médio porte. Estudos anteriores avaliaram o modelo conceitualmente e em casos (de Farias Junior et al., 2025); o ObiOne acrescenta uma implementação operacional com IA. A IA reduz a fricção de iniciar o ciclo; à objeção de que criaria dependência, o desenho responde com o human-in-the-loop, e as respostas abertas sustentam que o valor percebido está no que a comunidade produz e no aprendizado consolidado com apoio da IA. A segunda rodada, mais crítica, deixa claro que a restrição dominante para a adoção não está no ciclo em si, mas na experiência inicial: enquanto a clareza e a navegação não forem resolvidas, o valor demora a ser percebido. O fato de o onboarding não ter movido a clareza indica que o próximo passo é uma navegação guiada, com menu evidente, fluxo em etapas e exemplos práticos.

Como decisões arquiteturais, destacam-se a IA estritamente assistiva e a governança por papel, que viabiliza o acesso semi-aberto com isolamento entre clientes. Entre vantagens e limitações das ferramentas, o desenvolvimento em código deu controle sobre o pipeline e a governança, ao custo de mais esforço do que uma abordagem low-code. A experiência de uso do MPO mostrou que traduzir 44 atributos em uma interface sem jargão é mais difícil do que implementá-los.

Quanto aos aprendizados da equipe, no plano operacional o escopo amplo frente ao prazo exigiu disciplina de cronograma e trabalho de preparação de dados e integração contínua, com deslizos de data corrigidos ao longo do projeto. No plano técnico, os principais desafios foram a integração da IA, a configuração de acesso remoto para validação e a manutenção do ambiente. No plano conceitual, entender o MPO em profundidade foi determinante. No plano de equipe, coordenar quatro integrantes e integrar frentes de extração, frontend, avaliação e escrita exigiu comunicação constante.

7. Conclusão

O custo de manter um observatório de projetos caiu com a IA generativa, mas o diferencial de valor é a comunidade, e isso não é substituível por tecnologia. Como síntese da experiência, o ObiOne demonstra empiricamente que o MPO é implementável com IA generativa em uma consultoria real, e que a participação de consultoria e clientes em um ciclo comum de conhecimento distingue o observatório de uma ferramenta de gestão.

A principal contribuição é essa demonstração empírica. Como evoluções futuras, destacam-se consolidar a navegação guiada e realizar uma nova rodada, com os mesmos

usuários antes e depois, para verificar a recuperação dos indicadores de clareza e de experiência inicial; ampliar a validação com mais participantes e domínios; avaliar o impacto da IA na qualidade dos aprendizados, e não apenas na redução de fricção; e explorar a síntese cross-projeto, que reconhece padrões entre clientes e ficou fora do escopo deste estudo.

Referências

- de Farias Junior, I. H., Vieira, J. K. M., de Moura, H. P. and Sampaio, L. T. (2025) "A Conceptual Model for Project Observatories", IEEE Access, v. 13. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3589743.
- Henz, P. (2024) "Knowledge management implementation: A systematic literature review", Knowledge and Process Management. DOI: 10.1002/kpm.1780.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. and Ram, S. (2004) "Design Science in Information Systems Research", MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-106. DOI: 10.2307/25148625.
- Kamudyariwa, X. B., Osobajo, O. A., Oke, A. and Adebayo, Y. (2025) "Application of the systemic lessons learned knowledge model to learning in complex projects". DOI: 10.1177/13505076251339433.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A. and Chatterjee, S. (2007) "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research", Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45-77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- "Generative AI for Thematic Analysis in a Maternal Health Study: Coding Semi-structured Interviews using Large Language Models" (2024), medRxiv (preprint). DOI: 10.1101/2024.09.16.24313707.
- "Qualitative Coding Analysis through Open-Source Large Language Models: A User Study and Design Recommendations" (2026), In: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Extended Abstracts. DOI: 10.1145/3772363.3798320.
- Vieira, J. K. M. (2022) "Observatórios de Projetos: Um Modelo Conceitual", Tese de Doutorado, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- Vieira, J. K. M., de Farias Junior, I. H. and de Moura, H. P. "Observatories as Transparency Instruments for Projects", In: Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (CISTI).
- Vieira, J. K. M., de Farias Junior, I. H. and de Moura, H. P. "Utilization of a Conceptual Model in Projects Observatories Development: A Case Study".

Apêndices

O material completo do projeto (requisitos, código do backend e do frontend, arquitetura, protocolo de avaliação e telas) está disponível no repositório do ObiOne no GitHub:

Repositório: <https://github.com/raniel90/obione>

Requisitos:
<https://github.com/raniel90/obione/blob/main/atividades/requisitos.md>

Código (backend e frontend): <https://github.com/raniel90/obione/tree/main>

Arquitetura e protocolo de avaliação:
<https://github.com/raniel90/obione/tree/main/atividades>